6-II. VPC

1. VPC 관련 알아둘 점

- **VPC 생성 시 만들어지는 리소스: 라우팅 테이블, 기본 NACL, 기본 보안그룹**
  - 서브넷 생성시 모두 기본 라우팅 테이블로 자동 연동
- 서브넷 생성시 AWS는 총 5개의 IP를 미리 점유함
- **VPC에는 단 하나의 Internet Gateway만 생성 가능**
  - **Internet Gateway 생성 후 직접 VPC에 연동 필요**
  - Internet Gateway는 자체적으로 고가용성/장애내구성을 확보
- 보안그룹은 VPC 단위
- 서브넷은 가용 영역 단위(1 서브넷 = 1 가용영역)

VPC 제약 사항

※ VPC 제약 사항은 소프트 제약, 제약 해제 신청 가능

리소스	기본 한도	리소스	기본 한도
리전당 VPC	5	보안 그룹별 인바운드 또는 아웃바운드 규칙	50
VPC당 서브넷	200	네트워크 인터페이스당 보안 그룹	5
리전당 인터넷 게이트웨이	5	인스턴스당 네트워크 인터페이스	-
리전당 가상 프라이빗 게이트웨이	5	VPC당 네트워크 인터페이스	100
리전당 고객 게이트웨이	50	VPC당 네트워크 ACL	200
리전당 VPN 연결	50	네트워크 ACL당 규칙	20
VPC당 VPN 연결(가상 프라이빗 게이트웨이당)	10	VPC당 활성 VPC 피어링 연결	50
VPC당 라우팅 테이블	200	대기중 VPC 피어링 연결 요청	25
라우팅 테이블에 따른 경로(전파되지 않는 경로)	50	수락되지 않은 VPC 피어링 연결 요청에 대한 만료 시간	1주(168시간)
라우팅 테이블에 따라 BGP를 통해 알려지는 경로(전파되는 경로)	100	리전당 VPC 엔드포인트	20
각 AWS 계정에 대한 리전당 엘라스틱 IP 주소	5	한 리전에서 단일 네트워크 인터페이스, 단일 서브넷 또는 단일 VPC당 흐름 로그	2
VPC당 보안 그룹	500	가용 영역당 NAT 게이트웨이	5

---

2. 주요 포인트

2.1 Bastion Host

Bastion Host

- AWS 리소스 구성 후 관리자가 VPC 외부에서 Private Subnet에 접근해야 하는 경우 직접 접근할 수 있는 방법이 없는데, 이 때 Bastion Host를 거쳐서 Private Subnet에 접근할 수 있다.
- 이 때 Bastion Host를 거쳐서 Private Subnet에 접근할 수 있습니다.즉,Bastion Host란 **Public Subnet에 위치하며, Private Subnet과의 통신을 도와주는 대리인**이라고 할 수 있습니다.
- 관리자가 Bastion Host으로 SSH 연결을 한 후 Bastion Host에서 Private Subnet의 Host에 SSH 연결을 하는 형태로 Private Subnet에 접근할 수 있다.
- SSH 연결을 수행해야 하기 때문에 Bastion Host 또한 **Public Subnet에 위치하는 EC2 Insatnce** 입니다.

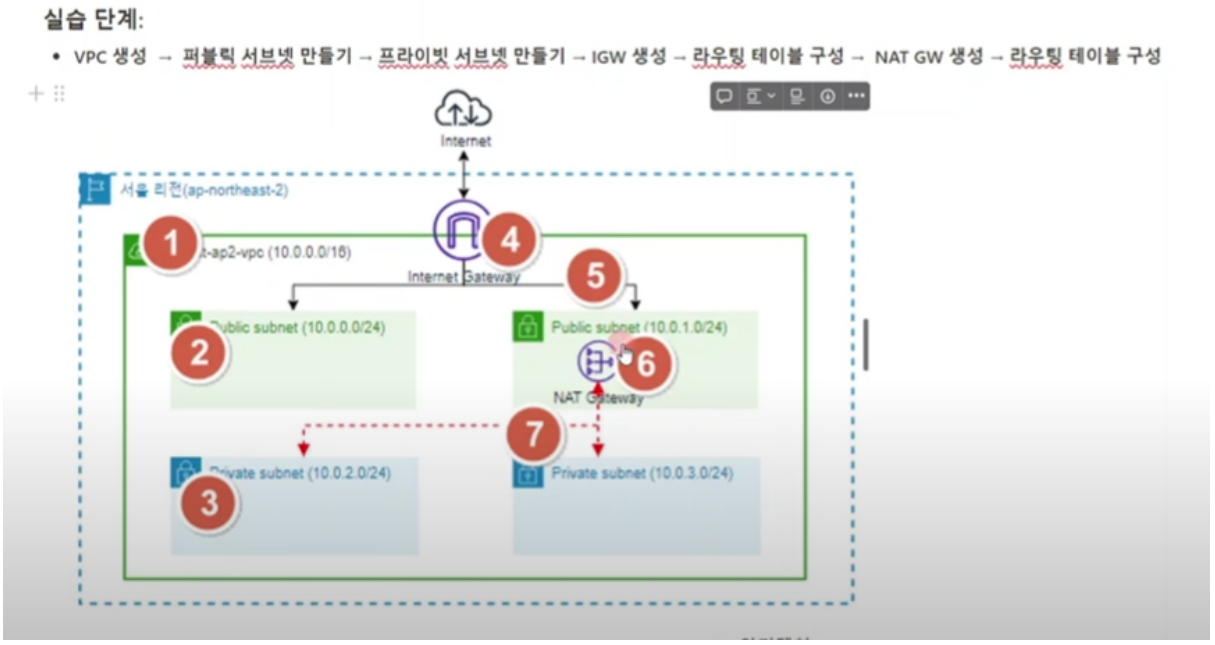
2.2 NAT 게이트웨이

- **프라이빗 서브넷에서 외부 인터넷으로 통신하는 관문 연할**
- NAT는 IP 주소를 변환하는 기능을 제공하며, 프라이빗 IP 주소를 퍼블릭 IP 주소로 변환하여 외부 인터넷 구간 통신 환경을 만든다.
- 프라이빗 서브넷에서 외부 인터넷 구간 통신
    - **프라이빗 서브넷은 프라이빗 IP 주소를 NAT 게이트웨이로 전달하여 퍼블릭 IP 주소로 변환한 후 인터넷 게이트웨이를 통해 외부 인터넷 구간과 데이터를 송수신할 수 있다.**
    - **반대로 외부 인터넷 구간에서 프라이빗 서브넷의 프라이빗 IP주소로는 데이터를 송수신할 수 없다.**

---

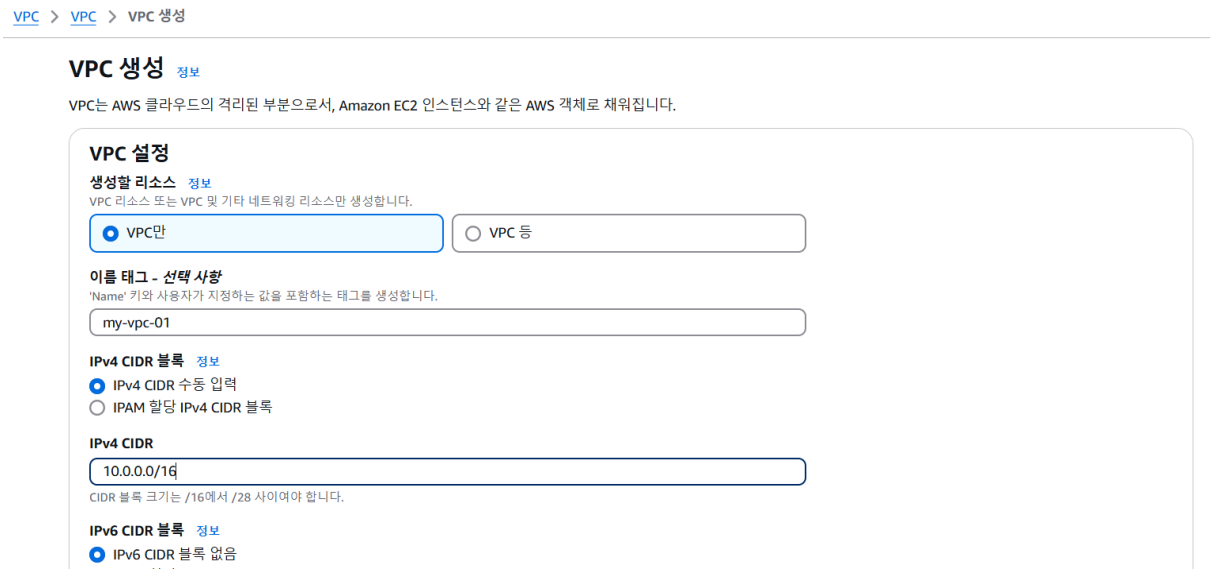
3. VPC-Public, Private Subnet 생성

[Lab]

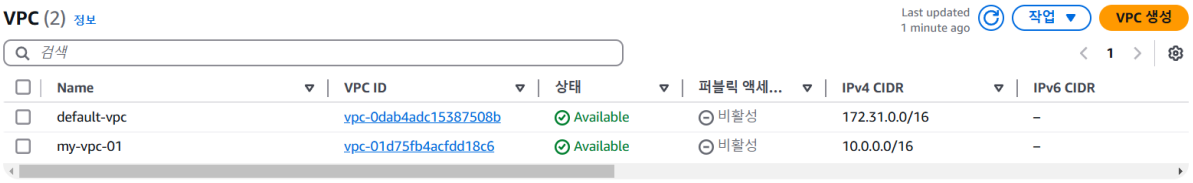


3.1 VPC 생성

- **VPC 생성**
  - 이름: my-vpc-01
  - IPv4 CIDR 블록: 10.0.0.0/16

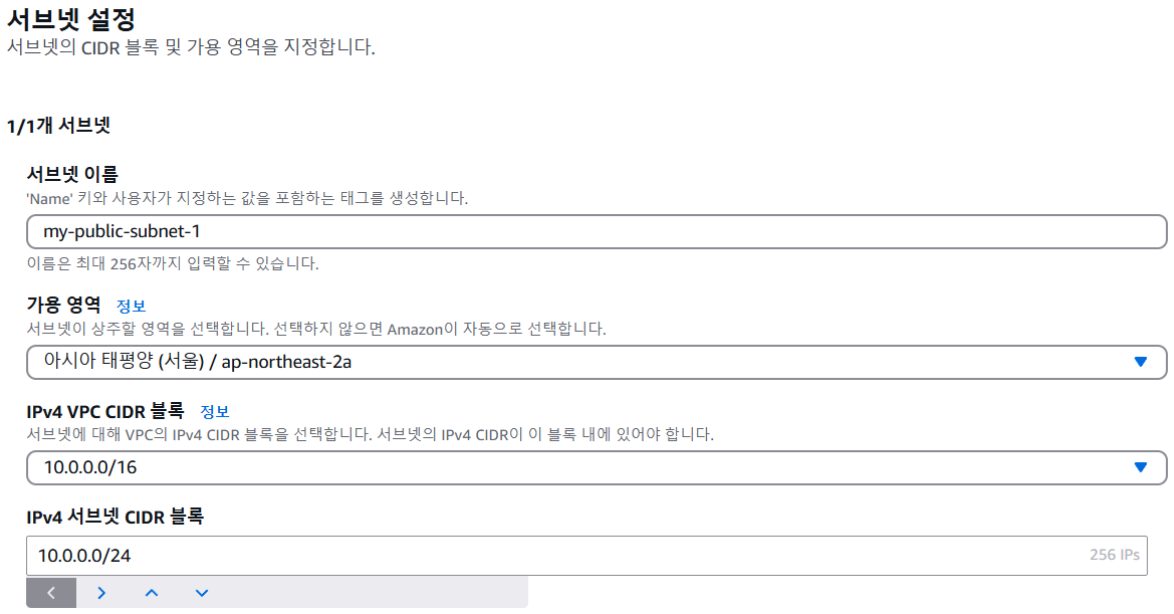


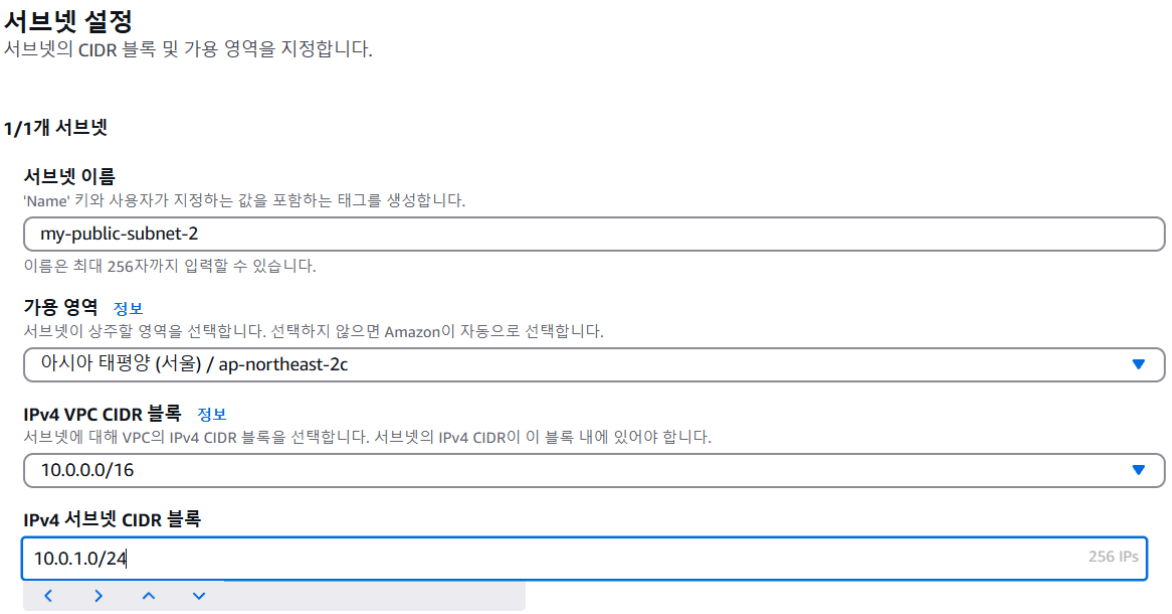
- **VPC 생성 확인**



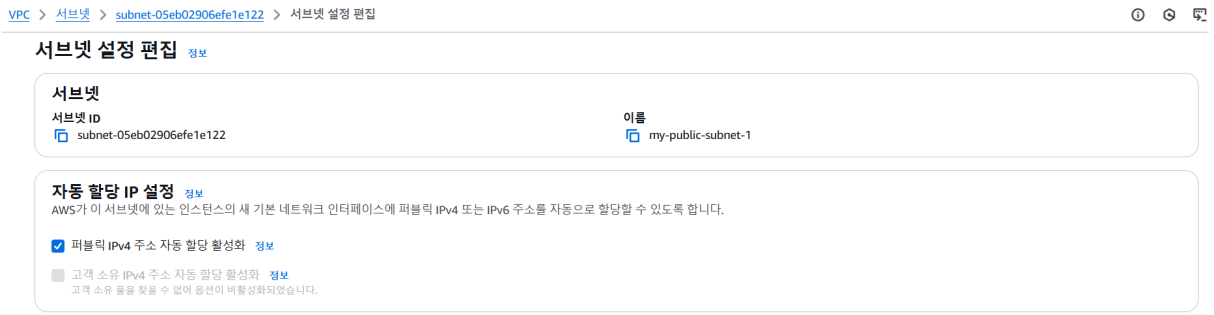
3.2 Subnet 생성

- **퍼블릭 서브넷 2개**
  - my-public-subnet-1: ap-northeast-2a(10.0.0.0/24)
  - my-public-subnet-2: ap-northeast-2c(10.0.1.0/24)

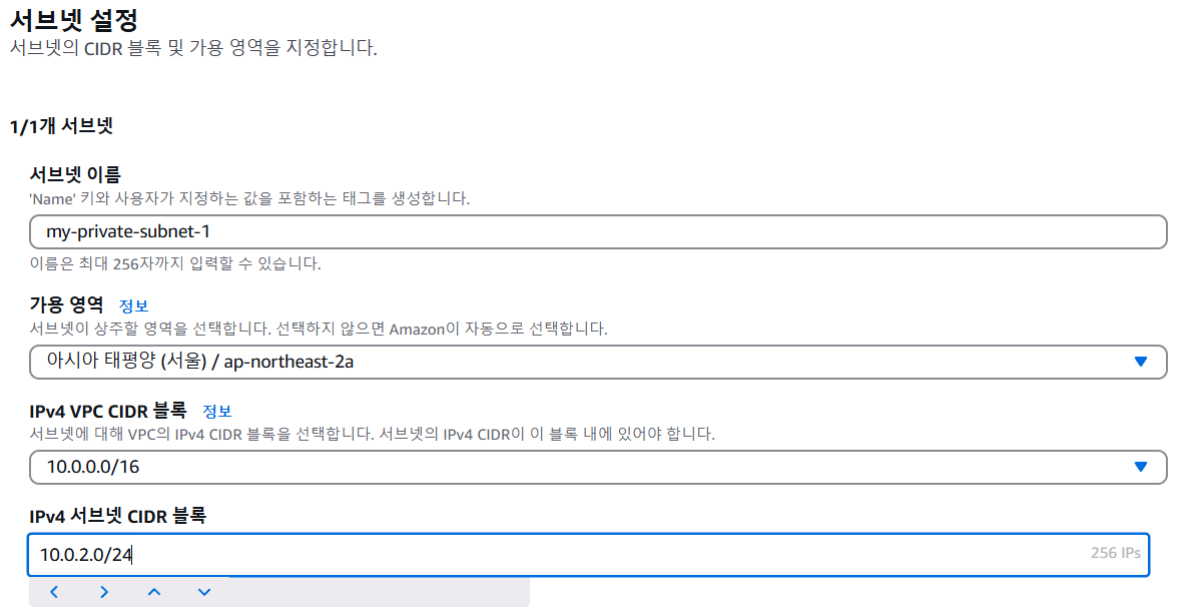


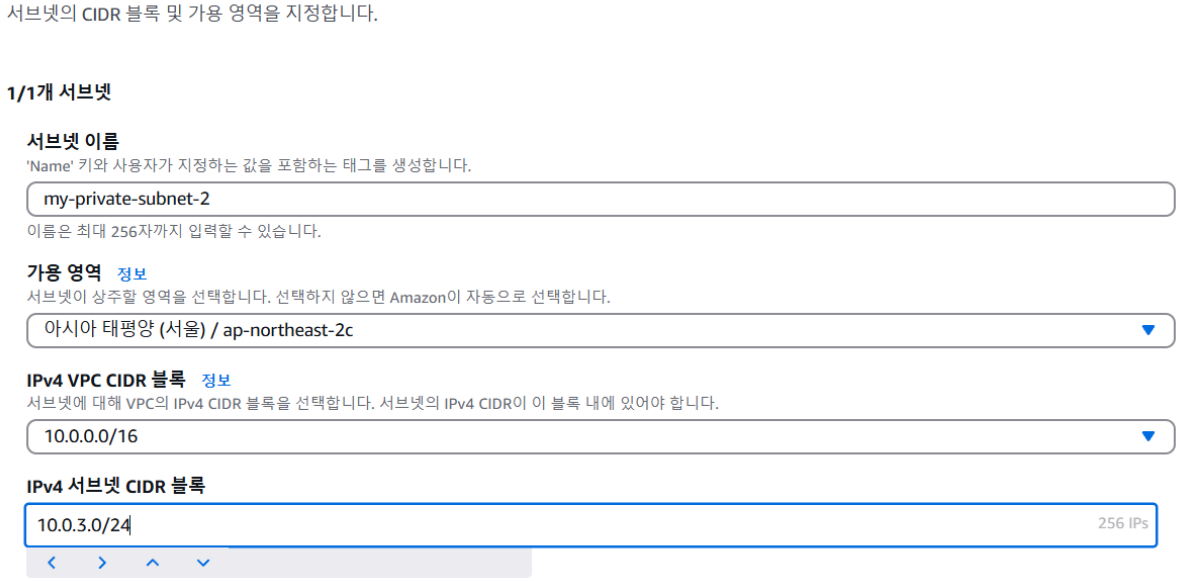


- **퍼블릭 서브넷 2개 각각 > 작업 > 서브넷 설정 편집**
  - **자동 할당 IP 설정: 퍼블릭 IP 주소 자동 할당 활성화**

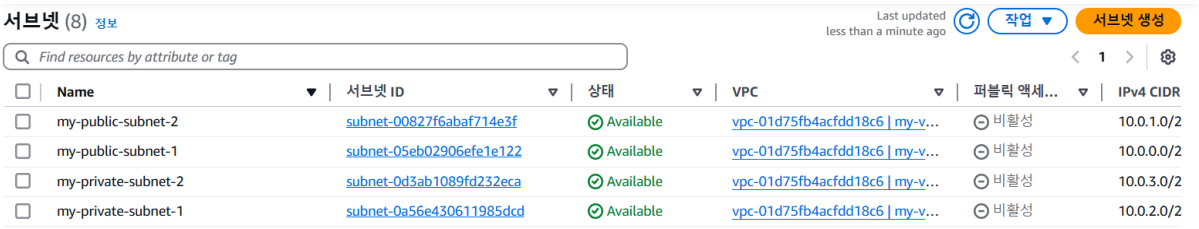


- **프라이빗 서브넷 2개**
  - my-private-subnet-1: ap-northeast-2a(10.0.2.0/24)
  - my-private-subnet-2: ap-northeast-2c(10.0.3.0/24)





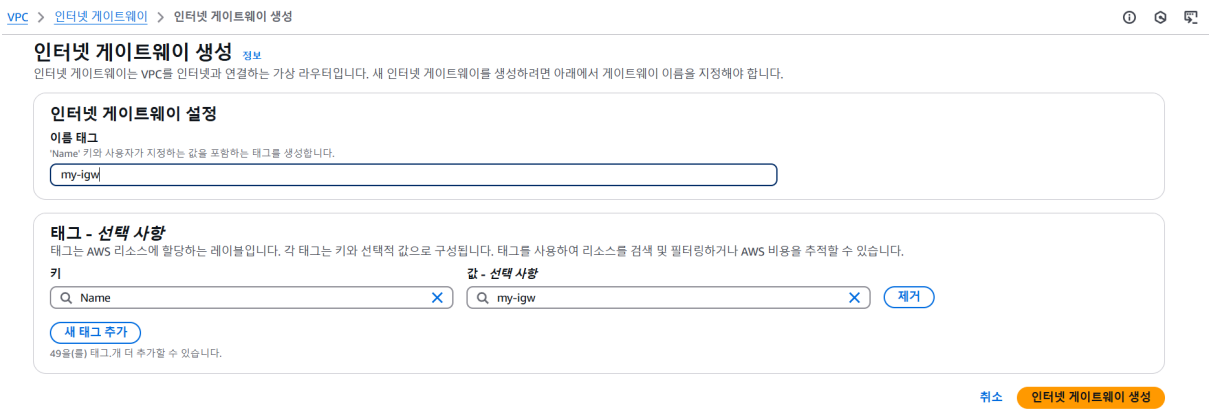
- **서브넷 생성 확인**



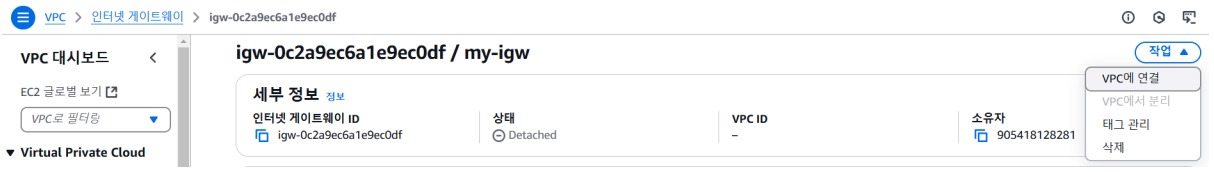
3.3 인터넷 게이트웨이 생성

- **IGW 생성**

- 이름: my-igw

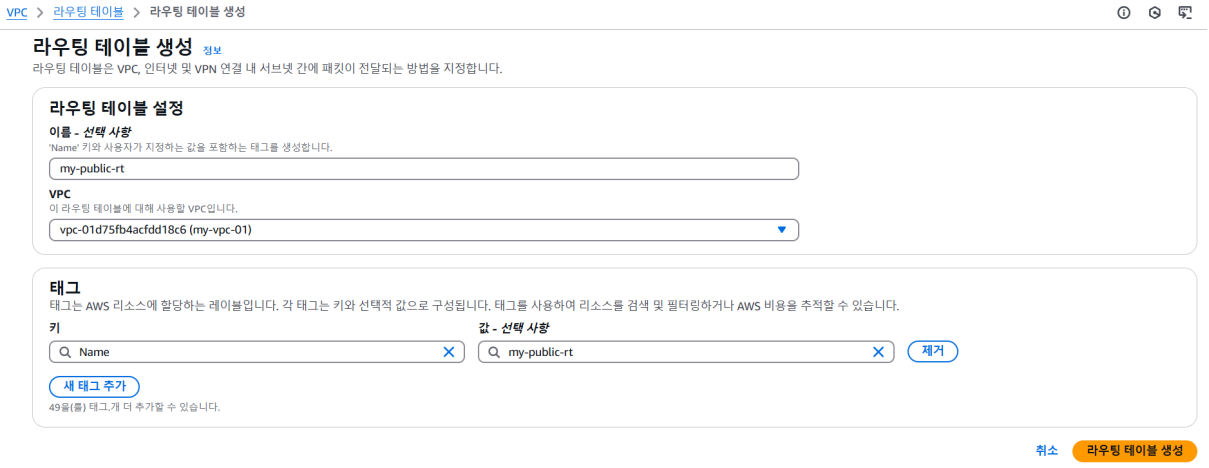


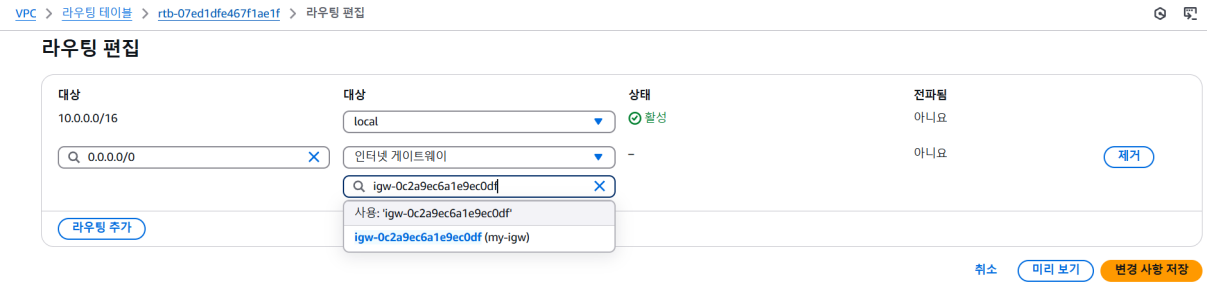
- **IGW > 작업> VPC에 연결**

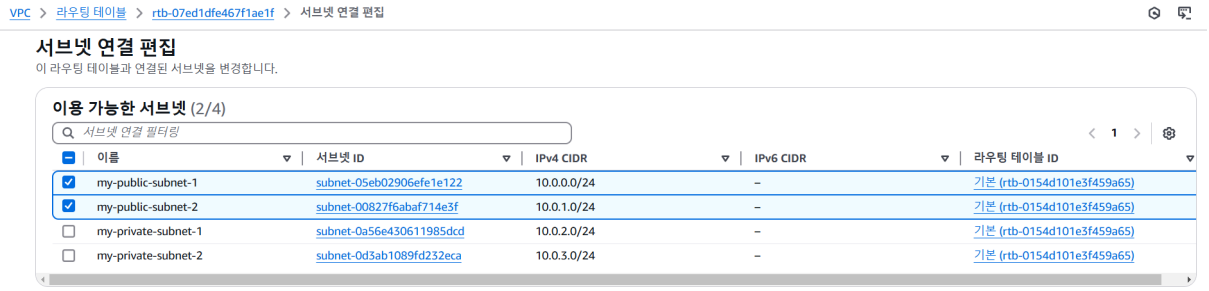


3.4 라우팅 테이블 생성

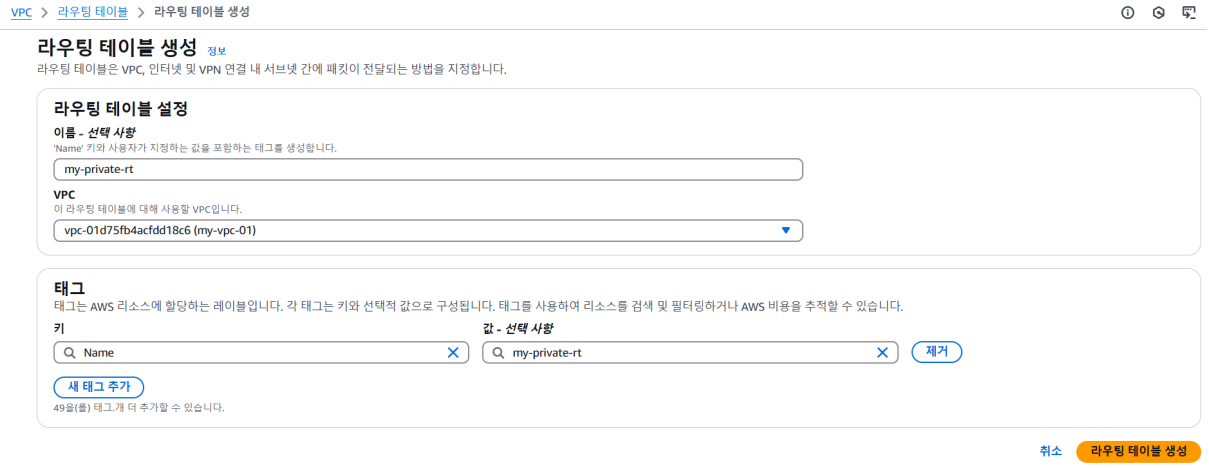
- **퍼블릭 서브넷용 라우팅 테이블**
  - 이름: my-public-rt
  - 라우팅 편집 > 추가
    - 0.0.0.0/0 → 인터넷 게이트웨이 선택
  - 서브넷 편집
    - my-public-subnet-1
    - my-public-subnet-2

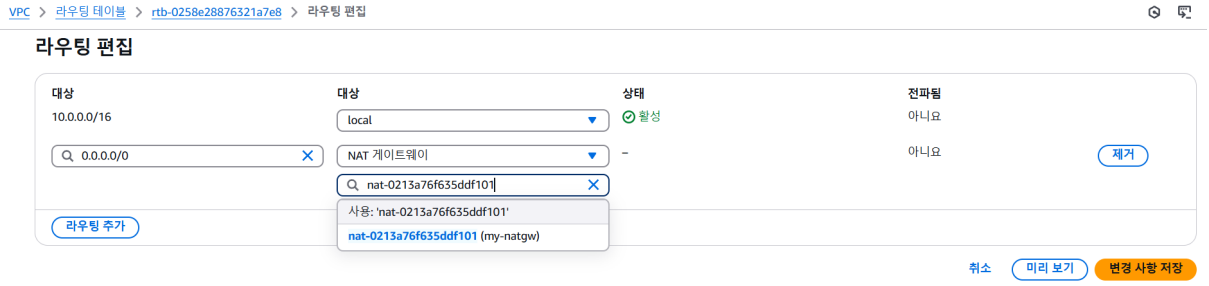


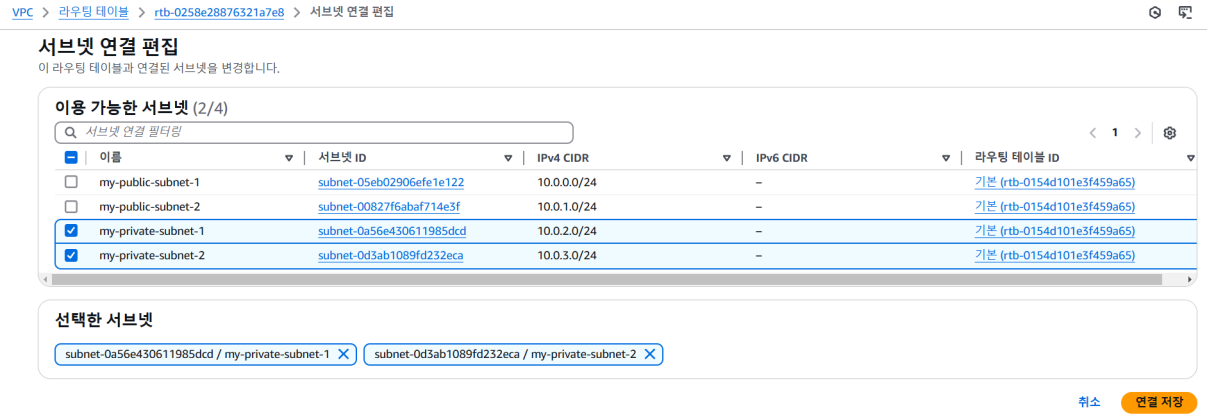




- **프라이빗 서브넷용 라우팅 테이블**
  - 이름: my-private-rt
  - 라우팅 편집 > 추가
    - 0.0.0.0/0 → NAT 게이트웨이 선택
  - 서브넷 편집
    - my-public-subnet-1
    - my-public-subnet-2

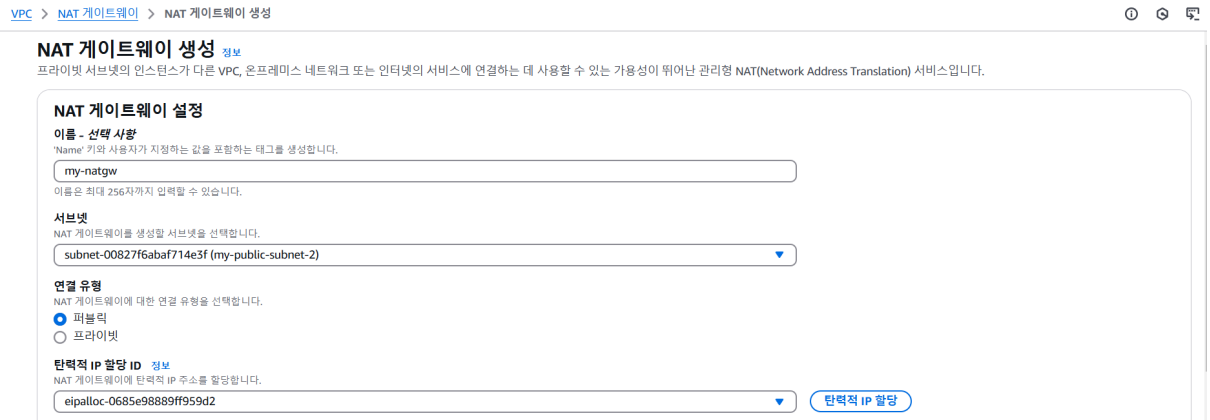






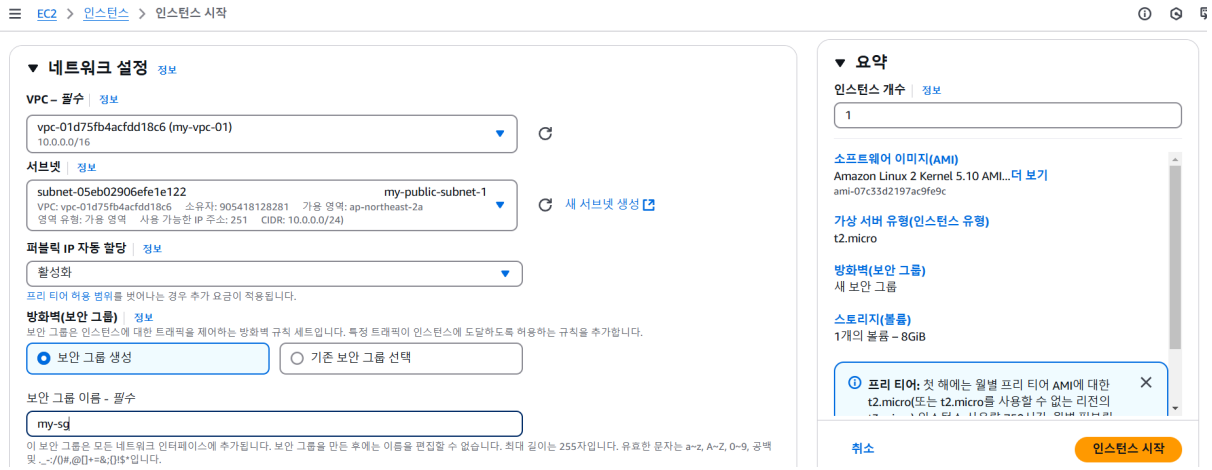
3.5 NAT Gateway 생성

- **NAT GW 생성**
  - 이름: my-natgw
  - 서브넷: my-public-subnet-2
  - **탄력적 IP 할당**

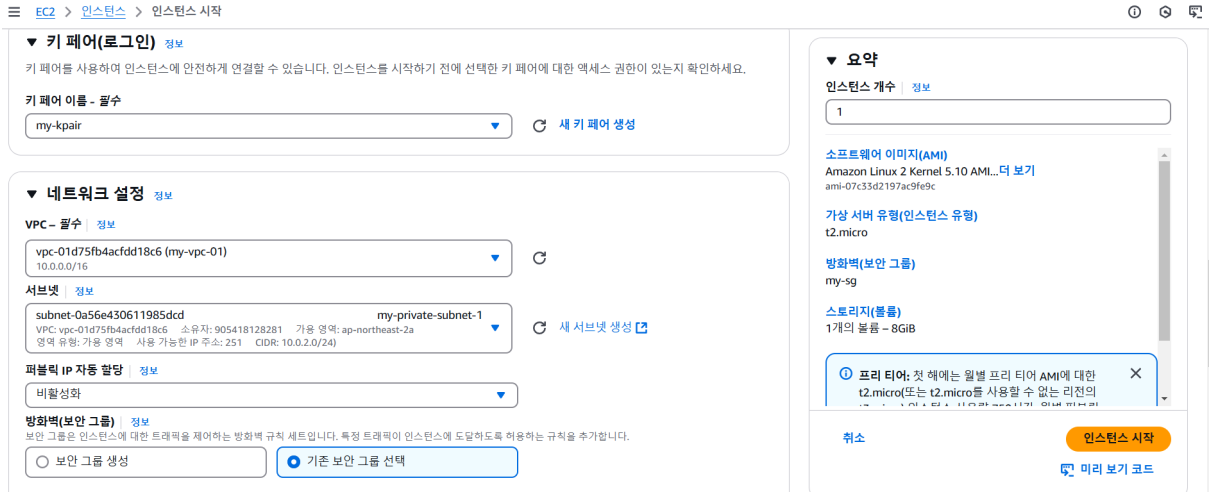


3.6 Bastion Host 생성

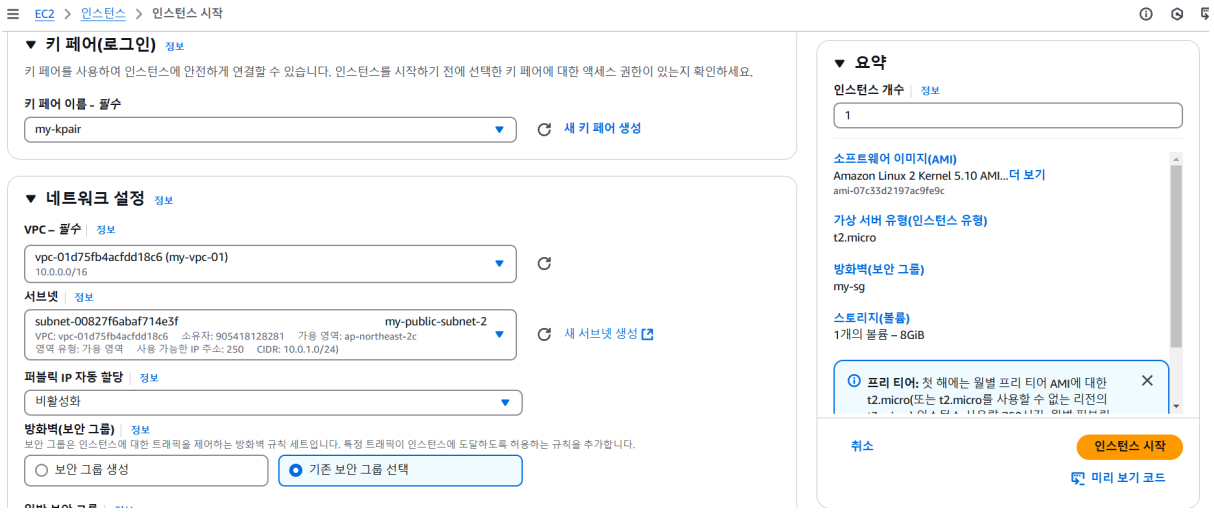
- 인스턴스 생성: 3개
- **my-public-inst**
  - 키 페어-생성하지 않음
  - VPC: my-vpc
  - 서브넷: my-public-subnet-1
  - 보안 그룹: my-sg
    - SSH - 위치 무관



- **my-private-inst1**
  - 키 페어 생성: my-kpair
  - 서브넷: my-private-subnet-1
  - 보안 그룹: 기존 보안 그룹 선택 - my-sg



- **my-private-inst2**
  - 기존 키 페어 사용: my-kpair
  - 서브넷: my-private-subnet-2
  - 보안 그룹: 기존 보안 그룹 선택 - my-sg



- **my-public-inst 접속**
  - vi my-kpair.pem
  - 다운로드받은 키 페어 파일 열기 → 전체 복사 > 붙여넣기
  - chmod 400 my-kpair.pem
  - ssh -i “my-kpair.pem” ec2-user@프라이빗주소
    - my-private-inst1, 2 접속
  - sudo yum update

- sudo yum install htop

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpAIBAAKCAQEA2C50vZkgANJgYbL4+ShSezEctusQlyvWmYhdDx3JDlEyNLad
oF+Tq6JKfndZ544XXCXPM14G24BQjGtkL2GiLDqlONP+N+okpVbc2ALxY5QV3bzc
HF940IlkBx3dN+uYuNDDDAaaIPpFRhBBGbnd4bwNJqddtEHqvoTMZZwycg19GW/g
u8fyNANkBR3wgsrfZGVhSXvlYCCtbRYrWEweOCNqgzLR73LY4WEhSWL0FCe3esQj
+PVLZZAk18FD6T7Ae25VStEZgig7kLXJphAms7qWEL0ZRO+vHzXOP9oTYH1esVqG
9/2C68lXdVA6Jrz5BUlmYUKa071vpPdsKZzWOQIDAQABAoIBAQDCRn2DJeks0+Lp
6fz1bNcy/p/fgsAWGr9wmquGui3FQBLubG6bgUkkJWTs4jVZcshrd08Nyql/AMFi
b+Bl9GTZeoCREXKUrUbhj35IYdyssJg1/VOR6/qYjtzlyGDVsFQ/Qt0GIajBmihH
HrRiejZ8dpMa+a2sINDlBlLpvcVX2EAfH7hA4K9iX8IkMZR23ngpM5fQzwUZgZEA
hWn3NyuYmsYx0vxrqD3xpc3iZSXi+HLQch0MVp8197vhVgUD+ottzP0rtyx05sk9
jQ6fY4bFJdhurbPaRyMR0Y2ZuQXe0jEgEF4pXf9ZadsTRaauEWQScFxx0UTKPJPg
bJRjWXpBAoGBAPY/TUGIN6EqiwqfVKII8Vvz1NIEPnw8xk6JbLq5hXASmnHoJ8EH
LmDBAhQaTV0JXMvMJS4UJfOEY/dbnL46deImtkWtf9cNIGfUys2pSD0r656Z23vV
sjsvdFPefLy+0X2GnAAnBluXt62Nb1jx1rrNidSpJJs8Kauw9cW8vzwzAoGBAOC+
UUFhfrhemTmZBpvYJEeqg+XWJO42qGztt9wnSmOGPwxw7YQ4kryWKp2Ykqr3d00C
H+kI0ahcB93QohhhzHzKbKAGPnJSc7OVtaivtti7bTHu5D8qIf5dRWjx2mJrmU+Y
wpFqH4WroQgRC/SGO8aU0sBtbzMlPLOfb6bF9rfjAoGAMGvcLjGx9rAd7TXNd5tY
kqNMywtomhd9Sz48si7+7T3LPvDOuGdIGGB7nyZY5h2MMMrw2LG/kLYMzjwmg0WN
nq3ME8F9LPV41NIEGxLZkKXNTD+m6B/qTzcSoddTIe5H1W4dyO3jkykvRiJUreHl
Pq1iF/42o4veCdPfUEXAOP8CgYEAh+zzTfy+XJnySDCyG42VG7cYgOiMe3qZURBR
VBh7WEg4V7jxHjftH5we+CPwCPEUuYGgdRu9WfsXUuO9Ncvolk0Dd6FvIUuW6LWS
IgzsJJbvCvU2HLHJz4Lv2PH1p/L1zXtRqgsqN3k/MpbEyUZqXsdh07ocOC28UdMK
/y3Z8wsCgYBUREwJ/E2+9I2Xr6zkn3dQGkrRkRjezVGs4bX9BGTwZgXWlbx24mFZ
8mBEqR7fFqJgKRqSeoGMp4qlUw3BV6c/SNNbeLZ29gzGa178U/xl09JkSSjJcZQG
1fuSjL14iFqRy7pDobXqjhLPSgjxlovVND8+CRKI6fPWGVUny3YBIQ==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

```
[ec2-user@ip-10-0-0-11 ~]$ vi my-kpair.pem
[ec2-user@ip-10-0-0-11 ~]$ chmod 400 my-kpair.pem
[ec2-user@ip-10-0-0-11 ~]$ ssh -i "my-kpair.pem" ec2-user@10.0.2.37
The authenticity of host '10.0.2.37 (10.0.2.37)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:8ZjFxNbeoc5JBpjenumh61n2iKUPhPoinUfwzFhqNMI.
ECDSA key fingerprint is MD5:97:7b:b6:36:c1:43:26:31:ea:67:3b:cc:e4:3d:2a:cf.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.0.2.37' (ECDSA) to the list of known hosts.
       __|  __|_  )
       _| (     /   Amazon Linux 2
      ___|\___|___|
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2/
[ec2-user@ip-10-0-2-37 ~]$
```

```
[ec2-user@ip-10-0-2-37 ~]$ sudo yum update
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
amzn2-core
No packages marked for update
[ec2-user@ip-10-0-2-37 ~]$ sudo yum install htop
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package htop.x86_64 0:2.0.2-1.amzn2.0.2 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================================================
 Package                          Arch                              Version
================================================================================================================
Installing:
 htop                             x86_64                            2.0.2-1.amzn2.0.2

Transaction Summary
================================================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 98 k
Installed size: 207 k
Is this ok [y/d/N]:
```

---

4. 삭제

- NAT 게이트웨이
- EC2 인스턴스
- 탄력적 IP: 릴리스
- 라우팅 테이블 - 서브넷 연결 및 라우팅 테이블 추가분 삭제 > 삭제
- 인터넷 게이트웨이
- 서브넷
- VPC
- 보안 그룹